

2021 年秋季《高等微积分 1》期末试卷

2021 年 12 月 29 日 14:30-16:30

本试卷分两页, 共七道试题, 其中前六题每题 15 分, 第七题 10 分.

1 (1) 叙述带拉格朗日 (Lagrange) 余项的泰勒公式.

(2) 叙述任意一个版本的牛顿-莱布尼兹 (Newton-Leibniz) 公式, 并给出证明.

证明: (1) 设 I 是开区间, $f: I \rightarrow \mathbf{R}$ 在 I 上处处有 n 阶导数, 则对 I 中任何两点 a, b , 存在 ξ 介于 a, b 之间, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{f^{(1)}(a)}{1!}(b-a) + \dots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(b-a)^n.$$

(2) 牛顿-莱布尼兹 (Newton-Leibniz) 公式为如下的定理: 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是可积函数, $F \in C([a, b])$ 且 $F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

牛顿-莱布尼兹 (Newton-Leibniz) 公式的证明: 设 $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$ 是 $[a, b]$ 的任何剖分. 对每个 $1 \leq i \leq n$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$, 使得

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i) \cdot \Delta x_i = f(\xi_i) \cdot \Delta x_i.$$

由此可得

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i.$$

当 $\max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} \rightarrow 0$ 时, 对上式两端取极限, 可得

$$F(b) - F(a) = \lim_{\max\{\Delta x_i\} \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i,$$

注意到 f 在 $[a, b]$ 上可积, 上式右边的极限值为 $\int_a^b f(x)dx$, 这就证明了

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

或者有如下稍微弱一点的版本: 设 $f \in C([a, b])$, $F \in C([a, b])$ 且 $F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

弱版本牛顿莱布尼兹公式的证明: 令 $S(x) = \int_a^x f(s)ds$. 由变上限积分定理有 $S \in C([a, b])$ 且 $S'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$. 定义函数 $H(x) = F(x) - S(x)$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$H(b) - H(a) = (b - a) \cdot H'(\xi) = (b - a) \cdot (F'(\xi) - S'(\xi)) = 0,$$

化简即得

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

□

2 (1) 设 α, β 是给定的实数, 请判断广义积分

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{y^{\alpha-1}}{(1+y)^{\alpha+\beta}} dy$$

何时收敛.

(2) 利用分部积分公式证明: 当广义积分 $B(\alpha, \beta)$ 收敛时, 有如下等式成立:

$$B(\alpha + 1, \beta) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} B(\alpha, \beta).$$

(3) 利用换元公式证明: 当广义积分 $B(\alpha, \beta)$ 收敛时, 有如下等式成立:

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx.$$

解. (1) 广义积分 $B(\alpha, \beta)$ 可分解成两部分

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 \frac{y^{\alpha-1}}{(1+y)^{\alpha+\beta}} dy + \int_1^{+\infty} \frac{y^{\alpha-1}}{(1+y)^{\alpha+\beta}} dy,$$

前者有潜在的瑕点 $x = 0$, 后者是无穷积分.

先考虑瑕积分. 注意到

$$\lim_{y \rightarrow 0+} \frac{y^{\alpha-1}/(1+y)^{\alpha+\beta}}{y^{\alpha-1}} = 1,$$

由比较定理的极限形式可知, $\int_0^1 \frac{y^{\alpha-1}}{(1+y)^{\alpha+\beta}} dy$ 与 $\int_0^1 y^{\alpha-1} dy$ 有相同的收敛发散性, 它们收敛当且仅当 $\alpha - 1 > -1$, 即 $\alpha > 0$.

再考虑无穷积分. 注意到

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^{\alpha-1}/(1+y)^{\alpha+\beta}}{1/y^{\beta+1}} = 1,$$

由比较定理的极限形式可知, $\int_1^{+\infty} \frac{y^{\alpha-1}}{(1+y)^{\alpha+\beta}} dy$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{y^{\beta+1}} dy$ 有相同的收敛发散性, 它们收敛当且仅当 $\beta + 1 > -1$, 即 $\beta > 0$.

结合这两点可得, 广义积分 $B(\alpha, \beta)$ 收敛当且仅当 $\alpha > 0, \beta > 0$.

(2) 当 $\alpha > 0, \beta > 0$ 时, 利用分部积分公式可得

$$\begin{aligned} B(\alpha+1, \beta) &= \int_0^{+\infty} \frac{y^\alpha}{(1+y)^{\alpha+\beta+1}} dy \\ &= \int_0^{+\infty} y^\alpha \left(\frac{(1+y)^{-\alpha-\beta}}{-\alpha-\beta} \right)' dy \\ &= y^\alpha \left(\frac{(1+y)^{-\alpha-\beta}}{-\alpha-\beta} \right) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \alpha y^{\alpha-1} \frac{(1+y)^{-\alpha-\beta}}{\alpha+\beta} dy \\ &= \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{y^\alpha}{(\alpha+\beta)(1+y)^{\alpha+\beta}} - \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^\alpha}{(\alpha+\beta)(1+y)^{\alpha+\beta}} + \frac{\alpha}{\alpha+\beta} B(\alpha, \beta) \\ &= \frac{\alpha}{\alpha+\beta} B(\alpha, \beta). \end{aligned}$$

(3) 设 $\alpha > 0, \beta > 0$. 令 $\frac{y}{1+y} = x, y = \frac{x}{1-x}$ 进行换元, 由 Riemann 积分的换元公式可

得

$$\begin{aligned}
 B(\alpha, \beta) &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{y}{1+y} \right)^{\alpha-1} \left(\frac{1}{1+y} \right)^{\beta+1} dy \\
 &= \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta+1} d\left(\frac{x}{1-x} \right) \\
 &= \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta+1} \frac{dx}{(1-x)^2} \\
 &= \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx.
 \end{aligned}$$

□

3 (1) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\sqrt{1+n^2\pi^2})$ 的收敛发散性.

(2) 设 α, β 是给定的实数, 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}$ 的收敛发散性.

证明: (1) 题述级数是收敛的.

先将该级数改写成:

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \sin(\sqrt{1+n^2\pi^2}) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(\sqrt{1+n^2\pi^2} - n\pi) \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{\sqrt{1+n^2\pi^2} + n\pi}\right).
 \end{aligned}$$

注意到 $0 < \frac{1}{\sqrt{1+n^2\pi^2} + n\pi} < \frac{1}{2n\pi} \leq \frac{1}{2\pi} < \frac{\pi}{2}$, 且 $\frac{1}{\sqrt{1+n^2\pi^2} + n\pi}$ 关于 n 递减, 可知 $\{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{1+n^2\pi^2} + n\pi}\right)\}$ 是递减且趋于零的正数数列. 利用 Leibniz 判别法, 可得交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{\sqrt{1+n^2\pi^2} + n\pi}\right)$ 是收敛的.

(2) 题述级数收敛的充分必要条件是: $\alpha > 1$, 或者 $\alpha = 1$ 且 $\beta > 1$.

分如下三种情形讨论.

(i) 当 $\alpha > 1$ 时, 对 $n \geq 3$ 有 $\frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}} \leq \frac{1}{n^{\alpha}}$. 熟知当 $\alpha > 1$ 时级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ 收敛, 利用比较定理可得 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}$ 收敛.

(ii) 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 取正数 ϵ 使得 $\alpha + \epsilon < 1$. 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n^\alpha \ln^\beta n}{1/n^{\alpha+\epsilon}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\epsilon}{\ln^\beta n} = +\infty,$$

由 $\alpha + \epsilon < 1$ 知级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha+\epsilon}}$ 发散, 利用比较定理可得 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ 发散.

(iii) 当 $\alpha = 1$ 时, 由于 $f(x) = \frac{1}{x \ln^\beta x}$ 在 $[2, +\infty)$ 上是非负的递减函数, 可知级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$ 收敛当且仅当无穷积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^\beta x} dx$ 收敛. 可直接计算此无穷积分

$$\begin{aligned} \int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^\beta x} dx &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_2^A \frac{1}{x \ln^\beta x} dx \\ &= \begin{cases} \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^{-\beta+1}}{-\beta+1} \Big|_2^A, & \text{当 } \beta \neq 1 \text{ 时} \\ \lim_{A \rightarrow +\infty} \ln \ln x \Big|_2^A, & \text{当 } \beta = 1 \text{ 时} \end{cases} \end{aligned}$$

由此可得无穷积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^\beta x} dx$ 收敛当且仅当 $-\beta + 1 < 0$, 即 $\beta > 1$. 这也是级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^\beta}$ 收敛的充分必要条件.

综上所述, 题述级数收敛的充分必要条件是: $\alpha > 1$, 或者 $\alpha = 1$ 且 $\beta > 1$. □

4 设 f 是 $\mathbf{R}$ 上的下凸函数.

(1) 利用下凸函数的斜率不等式 $k_{12} \leq k_{13} \leq k_{23}$ 证明: 如果 x_0 是 f 的极小值点, 则 x_0 是 f 在 $\mathbf{R}$ 上的最小值点.

(2) 假设 f 处处可导, 且 a 满足 $f'(a) = 0$. 证明: a 是 f 在 $\mathbf{R}$ 上的最小值点.

(3) 假设 f 处处二阶可导, 且存在正数 m 使得对任何 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $f''(x) \geq m$. 证明: f 在 $\mathbf{R}$ 上有且仅有一个最小值点.

证明: (1) 我们来证明对每个 x 均有 $f(x) \geq f(x_0)$. 由极值点的定义, 存在 x_0 的开邻域 U , 使得对任何 $y \in U$ 都有 $f(x_0) \leq f(y)$.

当 $x > x_0$ 时, 取 $x_+ \in U \cap (x_0, x)$. 对三个点 $x_0 < x_+ < x$ 用下凸函数的斜率不等式 $k_{12} \leq k_{13}$, 有

$$\frac{f(x_+) - f(x_0)}{x_+ - x_0} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

结合 $f(x_+) - f(x_0) \geq 0$ 即得到 $f(x) \geq f(x_0)$.

当 $x < x_0$ 时, 取 $x_- \in U \cap (x, x_0)$, 对三个点 $x < x_- < x_0$ 用下凸函数的斜率不等式 $k_{13} \leq k_{23}$, 有

$$\frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \leq \frac{f(x_0) - f(x_-)}{x_0 - x_-},$$

结合 $f(x_0) - f(x_-) \leq 0$ 可得到 $f(x_0) - f(x) \leq 0$.

(2) 下凸函数的图像在切线上方, 可得

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a) = f(a), \quad \forall x \in \mathbf{R},$$

即 a 是 f 在 $\mathbf{R}$ 上的最小值点.

(3) 对 $x > 0$, 由微分中值定理知存在 ξ 使得 $\frac{f'(x) - f'(0)}{x} = f''(\xi)$, 由此可得

$$f'(x) \geq f'(0) + mx, \quad \forall x > 0.$$

特别的, 对充分大的正数 x 有 $f'(x) > 0$. 类似的, 对 $y < 0$, 有

$$\frac{f'(0) - f'(y)}{0 - y} = f''(\eta) \geq m,$$

即有 $f'(y) \leq f'(0) + my$ 对 $y < 0$ 成立. 特别的, 对绝对值充分大的负数 y 有 $f'(y) < 0$.

对连续函数 f' 用介值定理, 可知存在 a 使得 $f'(a) = 0$. 这样, 对每个 $x \neq a$ 有

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - a)^2 \geq f(a) + \frac{m}{2}(x - a)^2 > f(a),$$

这就证明了 a 是 f 在 $\mathbf{R}$ 上唯一的最小值点. □

5 (1) 给定实数 $a > b > 0$. 计算如下 Riemann 积分的值:

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{a - b \cos \theta}.$$

(2) 给定正数 $p < q$, 计算如下 Riemann 积分的值:

$$\int_p^q \frac{1}{x} \sqrt{(x - p)(q - x)} dx.$$

解. (1) 先用万能代换 $t = \tan \frac{\theta}{2}$ 计算不定积分:

$$\begin{aligned}\int \frac{d\theta}{a - b \cos \theta} &= \int \frac{1}{a - b \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} \\ &= \frac{2}{a+b} \int \frac{dt}{t^2 + (\sqrt{\frac{a-b}{a+b}})^2} \\ &= \frac{2}{a+b} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}} \arctan \frac{t}{\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}} + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \right) + C.\end{aligned}$$

记 $F(\theta) = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \right)$, 它在 $\theta = \pi$ 处无定义, 但

$$\lim_{\theta \rightarrow \pi^-} F(\theta) = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}.$$

这样, 可将 F 扩充为 $[0, \pi]$ 上的连续函数

$$\widetilde{F}(\theta) = \begin{cases} F(\theta), & \text{如果 } 0 \leq \theta < \pi \\ \lim_{\theta \rightarrow \pi^-} F(\theta) = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}, & \text{如果 } \theta = \pi \end{cases}$$

它是 $\frac{1}{a - b \cos \theta}$ 在 $(0, \pi)$ 上的原函数. 利用 Newton-Leibniz 公式可得

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{a - b \cos \theta} = \widetilde{F}(\pi) - F(0) = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}.$$

(2) 将所求的积分记为 I . 记 $A = \frac{p+q}{2}$, $B = \frac{q-p}{2}$, 令 $x - A = u$, $u = -B \cos \theta$ 进行换

元可得

$$\begin{aligned}
 I &= \int_p^q \frac{1}{x} \sqrt{-(x-A)^2 + B^2} dx \\
 &= \int_{-B}^B \frac{1}{A+u} \sqrt{B^2 - u^2} du \\
 &= \int_0^\pi \frac{1}{A-B\cos\theta} B\sin\theta \cdot B\sin\theta d\theta \\
 &= \int_0^\pi \frac{B^2 - B^2\cos^2\theta}{A-B\cos\theta} d\theta \\
 &= \int_0^\pi \left(B\cos\theta + A + \frac{B^2 - A^2}{A-B\cos\theta} \right) d\theta \\
 &= B\sin\theta \Big|_0^\pi + A\pi + (B^2 - A^2) \int_0^\pi \frac{d\theta}{A-B\cos\theta} \\
 &= A\pi + (B^2 - A^2) \cdot \frac{\pi}{\sqrt{A^2 - B^2}} \\
 &= \pi \left(\frac{p+1}{2} - \sqrt{pq} \right),
 \end{aligned}$$

其中倒数第二步用到了 (1) 的计算结果. □

6 设 f, g 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 定义 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 为 f 的变上限积分.

(1) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{F(x)}{x}$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{F(x)^2}{x}$ 的值.

(2) 证明 Cauchy-Schwartz 不等式

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx \leq \left(\int_0^1 f^2(x)dx \right)^{1/2} \left(\int_0^1 g^2(x)dx \right)^{1/2}.$$

(3) 利用分部积分公式, 结合 (1), (2) 的结论, 证明如下不等式成立:

$$\int_0^1 \frac{F^2(x)}{x^2} dx \leq 4 \int_0^1 f^2(x) dx.$$

证明: (1) 利用 $\frac{0}{0}$ 型的洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{F(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{F'(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = f(0), \\
 \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{F(x)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2F(x)F'(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0+} 2F(x)f(x) = 2F(0)f(0) = 0.
 \end{aligned}$$

后者也可由极限的四则运算得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{F(x)^2}{x} = \left(\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{F(x)}{x} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0+} F(x) \right) = f(0) \cdot F(0) = 0.$$

(2) 当 f 恒等于零, Cauchy-Schwartz 不等式显然成立. 以下假设 f 不恒等于零. 考虑关于 t 的二次函数

$$\begin{aligned} h(t) &= \int_0^1 (f(x)t + g(x))^2 dx \\ &= \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right) t^2 + 2 \left(\int_0^1 f(x)g(x) dx \right) t + \int_0^1 g^2(x) dx, \end{aligned}$$

则其二次项系数 $\int_0^1 f^2(x) dx$ 为正. 注意到, 对每个 $t \in \mathbf{R}$, $h(t)$ 是非负函数 $(f(x)t + g(x))^2$ 的积分, 因而有 $h(t) \geq 0$. 由此可得 $h(t)$ 的判别式非正, 即有

$$\Delta = \left(2 \int_0^1 f(x)g(x) dx \right)^2 - 4 \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right) \cdot \left(\int_0^1 g^2(x) dx \right) \leq 0,$$

此即为 Cauchy-Schwartz 不等式:

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x) dx \right| \leq \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right)^{1/2} \left(\int_0^1 g^2(x) dx \right)^{1/2}.$$

(3) 注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{F(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{F'(x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = f(0),$$

可知 $\frac{F^2(x)}{x^2}$ 可扩充为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 从而有

$$\int_0^1 \frac{F^2(x)}{x^2} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_{\epsilon}^1 \frac{F^2(x)}{x^2} dx.$$

将上述积分的值记为 L , 利用分部积分公式可得

$$\begin{aligned} L &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_{\epsilon}^1 \left(-\frac{1}{x} \right)' F^2(x) dx \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \left(-\frac{F^2(x)}{x} \Big|_{\epsilon}^1 + \int_{\epsilon}^1 \frac{1}{x} \cdot 2F(x)F'(x) dx \right) \\ &= -F^2(1) + \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \frac{F^2(\epsilon)}{\epsilon} + 2 \int_0^1 \frac{F(x)}{x} \cdot f(x) dx \\ &\leq 2 \int_0^1 \frac{F(x)}{x} \cdot f(x) dx \\ &\leq 2 \left(\int_0^1 \frac{F^2(x)}{x^2} dx \right)^{1/2} \cdot \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right)^{1/2}, \end{aligned}$$

其中最后一步用到了 Cauchy-Schwartz 不等式. 进一步化简即到所要证明的不等式

$$L \leq 4 \int_0^1 f^2(x) dx.$$

□

7 设 f 是 $\mathbf{R}$ 上的 C^2 光滑函数, 且对任何 x 有 $f(x) \geq 0$.

(1) 在哪些点 $x = x_0$ 处, 函数 $\sqrt{f(x)}$ 是可导的?

(2) 假设前述 f 满足 $f(0) = f'(0) = 0$. 设 h 是正数, 令

$$M = \max_{x \in [-2h, 2h]} |f''(x)|.$$

利用 Taylor 公式证明: 对 $x \in [-h, h]$, 都有 $f'(x)^2 \leq 2Mf(x)$.

证明: (1) 记 $g(x) = \sqrt{f(x)}$. 当 $f(x_0) > 0$ 时, 由链式法则可得

$$\left(\sqrt{f(x)}\right)' \Big|_{x=x_0} = \frac{1}{2}(f(x_0))^{-1/2} f'(x_0) = \frac{f'(x_0)}{2\sqrt{f(x_0)}},$$

在该点处 g 可导.

以下考虑 $f(x_0) = 0$ 的情形. 此时, x_0 是非负函数 f 在 $\mathbf{R}$ 上的最小值点, 由 Fermat 定理知 $f'(x_0) = 0$. 利用带 Peano 余项的 Taylor 公式, 有

$$f(x_0 + h) = \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + \alpha(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha(h)}{h^2} = 0.$$

我们断言有 $f''(x_0) \geq 0$. 否则的话, 设 $f''(x_0) < 0$, 则有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f''(x_0)}{2} + \frac{\alpha(h)}{h^2} \right) = \frac{f''(x_0)}{2} < 0,$$

从而当 h 充分接近零时有 $f(x_0 + h) < 0$, 与条件矛盾!

当 $f''(x_0) = 0$ 时, 可直接计算 g 在 x_0 处的导数:

$$g'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{f(x_0 + h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\operatorname{sgn}(h) \sqrt{\frac{\alpha(h)}{h^2}} \right) = 0.$$

当 $f''(x_0) > 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} g'(x_0+) &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{\frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + \alpha(h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \sqrt{\frac{1}{2}f''(x_0) + \frac{\alpha(h)}{h^2}} = \sqrt{\frac{1}{2}f''(x_0)}, \\ g'(x_0-) &= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{\sqrt{\frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + \alpha(h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} -\sqrt{\frac{1}{2}f''(x_0) + \frac{\alpha(h)}{h^2}} = -\sqrt{\frac{1}{2}f''(x_0)}, \end{aligned}$$

左右导数不相同, 故 g 在 x_0 处不可导.

(2) 若 $f(x) = 0$, 则 x 是非负函数 f 在 $\mathbf{R}$ 上的最小值点, 由 Fermat 定理知 $f'(x) = 0$, 此时要证明的不等式显然成立. 以下假设 $f(x) > 0$.

由 Taylor 公式知存在 c 介于 0 与 x 之间, 使得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(c)x^2 = \frac{1}{2}f''(c)x^2,$$

从而有 $f(x) \leq \frac{M}{2}x^2$.

取正数 y 使得 $\frac{f(x)}{y} = \frac{My}{2}$, 即 $y = \sqrt{\frac{2f(x)}{M}} \leq |x| \leq h$. 这样有 $|x \pm y| \leq 2h$, 利用 Taylor 公式知存在 $\xi_y, \eta_y \in [-2h, 2h]$ 使得:

$$f(x+y) = f(x) + f'(x)y + \frac{f''(\xi_y)}{2}y^2 \geq 0, \quad f(x-y) = f(x) - f'(x)y + \frac{f''(\eta_y)}{2}y^2 \geq 0.$$

由此可得

$$-\frac{f(x) + \frac{f''(\xi_y)}{2}y^2}{y} \leq f'(x) \leq \frac{f(x) + \frac{f''(\eta_y)}{2}y^2}{y}$$

进而有

$$\begin{aligned} |f'(x)| &\leq \max\left\{\frac{f(x) + \frac{f''(\xi_y)}{2}y^2}{y}, \frac{f(x) + \frac{f''(\eta_y)}{2}y^2}{y}\right\} \\ &\leq \frac{f(x)}{y} + \frac{My}{2} \\ &= \sqrt{2Mf(x)}. \end{aligned}$$

□